

Trabalho Prático – Sistema de Biblioteca

Programação Orientada a Objetos em Python

Data 23 de maio de 2026
Disciplina Programação em Python

1 Objetivo

Desenvolver um pequeno sistema de biblioteca utilizando **Programação Orientada a Objetos em Python**, com foco na modelagem do problema e na implementação de regras de negócio simples.

A atividade tem como objetivo exercitar a criação de classes, atributos e métodos em um contexto próximo do mundo real. Não se espera uma interface sofisticada, mas sim um código claro, organizado e funcional.

Ao final da atividade, espera-se que o estudante seja capaz de:

- modelar entidades do domínio por meio de classes;
- implementar operações de cadastro, busca, empréstimo e devolução;
- aplicar validações simples relacionadas ao domínio;
- demonstrar o funcionamento do sistema em um programa principal.

2 Descrição do sistema

A biblioteca deve controlar livros, usuários e empréstimos. O sistema deve permitir:

- cadastrar livros;
- cadastrar usuários;
- listar livros cadastrados;
- buscar livros por título ou autor;
- emprestar um livro disponível para um usuário ativo;
- devolver um livro emprestado;
- listar os empréstimos ativos.

Os dados podem ser criados diretamente no código. Ao encerrar o programa, não é necessário salvar nenhuma informação.

3 Classes obrigatórias

O trabalho deve conter, no mínimo, as quatro classes abaixo.

3.1 Classe Livro

Representa um livro do acervo.

Atributos

Atributo	Descrição
codigo	identificador único
titulo	título do livro
autor	autor ou autora
ano	ano de publicação
disponivel	indica se pode ser emprestado

Métodos esperados

- criar livro disponível;
- marcar como emprestado;
- marcar como disponível;
- retornar uma descrição.

3.2 Classe Usuario

Representa uma pessoa cadastrada na biblioteca.

Atributos

Atributo	Descrição
matricula	identificador único
nome	nome do usuário
email	e-mail de contato
ativo	indica se pode pegar livros emprestados

Métodos esperados

- criar usuário ativo;
- ativar usuário;
- desativar usuário;
- retornar uma descrição.

3.3 Classe Emprestimo

Representa o empréstimo de um livro para um usuário.

Atributos

Atributo	Descrição
livro	objeto da classe Livro
usuario	objeto da classe Usuario
data_emprestimo	texto ou data simples
data_devolucao	inicialmente None
ativo	indica se está em aberto

Métodos esperados

- criar empréstimo ativo;
- registrar devolução;
- retornar um resumo.

3.4 Classe Biblioteca

Representa o sistema principal. Ela deve armazenar livros, usuários e empréstimos.

Atributos sugeridos

- nome;
- livros;
- usuarios;
- emprestimos.

Métodos obrigatórios

- adicionar_livro(livro)
- cadastrar_usuario(usuario)
- buscar_livros_por_titulo(titulo)
- buscar_livros_por_autor(autor)
- listar_livros()
- listar_livros_disponiveis()
- emprestar_livro(codigo_livro, matricula)
- devolver_livro(codigo_livro)
- listar_emprestimos_ativos()

4 Regras obrigatórias

O sistema deve validar as principais operações antes de executá-las.

- Não deve haver dois livros com o mesmo código.
- Não deve haver dois usuários com a mesma matrícula.
- Um livro recém-cadastrado deve começar disponível.
- Um usuário recém-cadastrado deve começar ativo.
- Um livro indisponível não pode ser emprestado novamente.
- Um usuário inativo não pode pegar livros emprestados.

- Ao emprestar um livro, o livro deve ficar indisponível.
- Ao devolver um livro, o livro deve voltar a ficar disponível.
- Toda operação recusada deve exibir uma mensagem explicando o motivo.

5 Demonstração obrigatória

O programa principal deve criar objetos e demonstrar o funcionamento do sistema. A demonstração deve conter, no mínimo:

1. cadastro de três livros;
2. cadastro de dois usuários;
3. listagem dos livros cadastrados;
4. busca de livro por título ou autor;
5. empréstimo válido de um livro;
6. tentativa de emprestar o mesmo livro novamente;
7. devolução do livro;
8. listagem dos empréstimos ativos.

A saída do programa deve deixar claro quais operações foram realizadas com sucesso e quais foram recusadas pelas regras do sistema.

6 Exemplo de uso

O exemplo abaixo ilustra o tipo de código esperado no programa principal. Os nomes dos métodos podem ser adaptados, desde que o comportamento seja equivalente.

```
biblioteca = Biblioteca("Biblioteca CEFET")

livro1 = Livro("L001", "Dom Casmurro", "Machado de Assis", 1899)
livro2 = Livro("L002", "1984", "George Orwell", 1949)
livro3 = Livro("L003", "Python Fluente", "Luciano Ramalho", 2015)

usuario1 = Usuario("U001", "Ana Souza", "ana@email.com")
usuario2 = Usuario("U002", "Bruno Lima", "bruno@email.com")

biblioteca.adicionar_livro(livro1)
biblioteca.adicionar_livro(livro2)
biblioteca.adicionar_livro(livro3)

biblioteca.cadastrar_usuario(usuario1)
biblioteca.cadastrar_usuario(usuario2)

biblioteca.listar_livros()
biblioteca.listar_livros_disponiveis()

biblioteca.emprestar_livro("L001", "U001")

# Deve ser recusado, pois o livro ja esta emprestado
biblioteca.emprestar_livro("L001", "U002")

biblioteca.listar_emprestimos_ativos()

biblioteca.devolver_livro("L001")

biblioteca.listar_livros_disponiveis()
```

```
biblioteca.listar_emprestimos_ativos()
```

7 Organização da entrega

O trabalho pode ser feito em um único arquivo:

```
biblioteca.py
```

Ou separado em arquivos, por exemplo:

```
livro.py  
usuario.py  
emprestimo.py  
biblioteca.py  
main.py
```

Caso a solução seja dividida em arquivos, o arquivo `main.py` deve ser o ponto de entrada do programa.

8 Fora do escopo

Não é necessário implementar:

- interface gráfica;
- login e senha;
- banco de dados;
- leitura ou escrita de arquivos;
- testes automatizados;
- multas;
- controle real de datas;
- histórico completo de empréstimos encerrados.

Esses recursos são comuns em sistemas reais, mas não fazem parte desta entrega. O foco é a modelagem orientada a objetos.

9 Critérios de avaliação

A nota total será de 10 pontos.

Critério	Pts	Descrição
Modelagem das classes	2,0	Criou as classes obrigatórias com atributos e responsabilidades coerentes.
Regras de negócio	2,0	Impede operações inválidas, como livro duplicado, usuário duplicado e empréstimo de livro indisponível.
Funcionalidades principais	2,0	Implementa cadastro, busca, listagem, empréstimo, devolução e listagem de empréstimos ativos.
Demonstração no programa principal	1,5	Mostra casos válidos e inválidos, com saída compreensível no terminal.
Qualidade do código	1,5	Usa nomes claros, boa indentação, métodos pequenos e organização adequada.
Entrega e execução	1,0	Entrega código executável sem dependências externas.
Total	10,0	

10 Formato de entrega

- Enviar um arquivo `.py` ou um conjunto pequeno de arquivos `.py`.
- O programa deve rodar pelo terminal.
- O programa não deve depender de banco de dados, arquivos externos ou bibliotecas não estudadas.
- A demonstração deve estar no próprio código.
- O estudante deve entender o código entregue e ser capaz de explicá-lo.

10.1 Observação sobre originalidade

Plágio zera a atividade. O uso de IA generativa é permitido como apoio ao estudo, desde que o estudante revise, compreenda e consiga explicar a solução entregue.

Em caso de dúvidas, procure o professor antes do prazo de entrega.